

Universidad de Antioquia
Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Laboratorio de Diseño de Productos Electrónicos

Práctica 3

Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica del CubeSat UD34

Integrantes

Daniel Felipe Yépez Taimal

Santiago Cáceres Vásquez

Docente

Maria Katherine Plazas Olaya

Medellín, Colombia

28 de septiembre de 2026

Índice

1. Análisis de la descripción y delimitación del sistema	4
1.1. Misión y restricciones preestablecidas	4
1.2. Elementos incluidos dentro del sistema (Límites)	4
1.3. Elementos externos al sistema	5
1.4. Supuestos iniciales	5
2. Requisitos preliminares	6
3. Revisión de calidad y coherencia de los requisitos	8
3.1. Relaciones críticas entre requisitos	8
3.2. Aspectos pendientes por determinar	9
3.3. Conclusión de coherencia preliminar	10
4. Especificaciones técnicas	10
5. Identificación de funciones de hardware y software	12
5.1. Criterio de clasificación	12
5.2. Distribución preliminar de funciones	13
5.3. Necesidades generales de procesamiento	16
5.4. Necesidades generales de memoria y almacenamiento	16
5.5. Necesidades generales de interfaces	18
5.6. Necesidades generales de temporización	18
6. Identificación de subsistemas y sus relaciones	18
6.1. Subsistemas funcionales propuestos	19
6.2. Relaciones funcionales entre subsistemas	21
6.3. Flujos preliminares de potencia	21
6.4. Flujos preliminares de datos	22

6.5.	Señales preliminares de control	23
6.6.	Señales y elementos externos	25
6.7.	Diagrama funcional preliminar	25
7.	Planteamiento de alternativas de arquitectura	26
7.1.	Alternativa A: arquitectura centralizada e integrada	27
7.1.1.	Características principales	27
7.1.2.	Posible división física	27
7.1.3.	Ventajas	28
7.1.4.	Limitaciones	28
7.2.	Alternativa B: arquitectura modular parcialmente distribuida	28
7.2.1.	Características principales	28
7.2.2.	Posible división física	29
7.2.3.	Ventajas	29
7.2.4.	Limitaciones	29
7.3.	Decisiones principales en cada alternativa	30
8.	Comparación y selección de la arquitectura	31
8.1.	Criterios de comparación	31
8.2.	Matriz ponderada de selección	32
8.3.	Selección de arquitectura	34
8.4.	Limitaciones de la arquitectura seleccionada	34
9.	Definición de la arquitectura seleccionada	35
9.1.	Subsistemas de la arquitectura seleccionada	35
9.2.	División preliminar en PCBs	35
9.3.	Diagrama de bloques de la arquitectura seleccionada	36
9.4.	Fronteras entre hardware y software futuro	37
9.5.	Interfaces principales	38

10.Elaboración de presupuestos preliminares	40
10.1. Presupuesto preliminar de potencia, masa y volumen	40
10.2. Presupuesto de volumen de datos y enlace de comunicaciones	41
10.3. Análisis de viabilidad e interdependencia de recursos	41

1. Análisis de la descripción y delimitación del sistema

El proyecto consiste en proponer una arquitectura electrónica preliminar para el CubeSat UD34, un satélite de formato 1U orientado a una misión experimental de observación multiespectral de regiones o lotes de café. El sistema debe permitir la adquisición de imágenes, el almacenamiento temporal de datos, la gestión de energía, el control de orientación, el procesamiento básico de información y la comunicación bidireccional con una estación terrestre ubicada en Medellín.

Esta etapa del laboratorio no busca seleccionar todos los componentes definitivos ni desarrollar esquemáticos. El propósito es definir una base de ingeniería que permita comprender qué debe hacer el sistema, qué restricciones condicionan su diseño y cómo se organizarán sus funciones electrónicas principales.

1.1. Misión y restricciones preestablecidas

La misión principal consiste en adquirir imágenes multiespectrales de regiones productoras de café en Colombia y transmitir las a una estación terrestre en Medellín. Las restricciones obligatorias que debemos acatar para nuestro diseño son:

- Formato 1U tipo CubeSat (volumen aproximado de $10\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$).
- Vida útil nominal de 6 meses en una órbita terrestre baja, circular y heliosíncrona a unos 550 km de altitud.
- La estación terrestre de referencia está ubicada en Medellín.
- La alimentación provendrá exclusivamente de paneles solares y se almacenará en baterías recargables.
- Debe existir comunicación bidireccional con la Tierra (enviar telemetría/imágenes y recibir comandos).
- El satélite requiere sensores y actuadores para el control de actitud (orientación), pero no tendrá sistema de propulsión orbital.
- El software de vuelo no se implementará en el curso, pero las decisiones de hardware deben soportar sus funciones generales futuras.

1.2. Elementos incluidos dentro del sistema (Límites)

Se consideran parte del CubeSat los siguientes elementos:

- Cámara multiespectral o carga útil de adquisición de imágenes.

- Computador de abordo encargado de coordinación, control y manejo de datos.
- Sistema de potencia eléctrica, incluyendo paneles solares, baterías, regulación, distribución y protección.
- Sistema de comunicación bidireccional con tierra.
- Sistema de determinación y control de actitud, compuesto por sensores y actuadores.
- Memoria o sistema de almacenamiento no volátil para los datos de misión.
- Tarjetas electrónicas, conectores, buses e interfaces internas.

1.3. Elementos externos al sistema

Se consideran externos al diseño electrónico del CubeSat:

- Estación terrestre ubicada en Medellín.
- Vehículo de lanzamiento.
- Herramientas externas de análisis agronómico.
- Infraestructura de procesamiento posterior en tierra.
- Segmento de usuario final de los datos.
- Software futuro necesario para adquisición, control, almacenamiento, comunicaciones y supervisión del satélite.
- La implementación de los algoritmos matemáticos complejos para la estimación y control de actitud

Estos elementos hacen parte del contexto de la misión, pero no serán diseñados con el mismo nivel de detalle que la electrónica embarcada.

1.4. Supuestos iniciales

Para esta propuesta preliminar se adoptan los siguientes supuestos:

- Arquitectura de procesamiento centralizada: Se asume el uso de un único procesador principal con capacidad suficiente para gestionar simultáneamente la cámara multiespectral, la lectura de sensores, la actuación para el control de actitud y las comunicaciones, evitando la complejidad de una arquitectura distribuida con múltiples microcontroladores.

- Paneles solares fijos: Se asume que los paneles solares irán adosados directamente a las caras externas del chasis 1U (sin mecanismos de despliegue) para maximizar la confiabilidad mecánica y simplificar el diseño, ajustando el presupuesto de potencia a esta limitación geométrica.
- Sistema de comunicaciones unificado: Se asume la utilización de un único transceptor de radio que tendrá el ancho de banda necesario para alternar entre la transmisión de la telemetría básica y la descarga de las imágenes pesadas cuando el satélite pase sobre la estación terrestre en Medellín.

2. Requisitos preliminares

La Tabla 1 presenta un conjunto preliminar de requisitos funcionales, no funcionales, ambientales y normativos. Estos requisitos sirven como base inicial para desarrollar la distribución de funciones entre hardware y software, la identificación de subsistemas y la comparación de alternativas de arquitectura.

Cuadro 1: Requisitos preliminares del CubeSat UD34

ID	Tipo	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Funcional	El sistema debe adquirir y almacenar imágenes en múltiples bandas espectrales de regiones cafetaleras.	Misión principal del satélite.	Alta	Se genera y almacena en memoria no volátil un archivo de imagen con las bandas definidas.
RF-02	Funcional	El sistema de comunicaciones debe transmitir telemetría/imágenes y recibir comandos a través de un único transceptor.	Supuesto de diseño / Misión del satélite.	Alta	La arquitectura incluye un transceptor bidireccional y se estima el presupuesto del enlace.
RF-03	Funcional	El sistema debe capturar datos de orientación espacial y accionar mecanismos para apuntar la cámara.	Necesidad de determinación y control de actitud.	Alta	Se identifican sensores inerciales/magnéticos y actuadores controlables desde la CPU.

ID	Tipo	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-04	Funcional	El hardware debe monitorizar continuamente las tensiones, corrientes y el estado de carga de las baterías.	Necesidad de telemetría de supervivencia.	Alta	El esquemático incluye circuitos de sensado de corriente/tensión accesibles por ADC o I2C.
RNF-01	No funcional	Todos los componentes deben alojarse dentro de un volumen aproximado de $10 \times 10 \times 10$ cm.	Restricción física del formato CubeSat 1U.	Alta	El modelo tridimensional demuestra que las PCBs y componentes encajan sin interferencias.
RNF-02	No funcional	El diseño del hardware debe distribuirse en al menos dos PCBs separadas (ej. Potencia y Cómputo/Comunicaciones).	Restricción de la guía para evitar interferencia electromagnética (EMI).	Alta	Se definen conectores e interfaces eléctricas claras entre al menos dos tarjetas.
RNF-03	No funcional	El enrutamiento debe garantizar la integridad de señal en buses digitales de alta velocidad (interfaz de cámara y memoria).	Recomendación transversal de diseño de la guía.	Alta	Se aplican técnicas de control de impedancia y pares diferenciales en el enrutamiento.
RA-01	Ambiental	El hardware debe considerar las condiciones térmicas, de vacío y radiación de una órbita baja a unos 550 km.	Condición operativa LEO heliosíncrona durante 6 meses.	Media	Los componentes principales seleccionados poseen rangos de temperatura industrial o extendida.
RA-02	Ambiental	El sistema debe tolerar los ciclos repetitivos de iluminación y eclipse orbital sin degradación prematura de la batería.	Dinámica térmica de una órbita LEO.	Alta	El diseño de potencia incluye márgenes de seguridad para la carga y descarga cíclica.

ID	Tipo	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RA-03	Ambiental	Las placas y conectores deben soportar las vibraciones mecánicas de la fase de lanzamiento.	Condiciones mecánicas de un lanzamiento espacial.	Media	Uso de componentes SMD, conectores con retención mecánica y múltiples puntos de anclaje de PCB.
RN-01	Normativo	Las frecuencias de transmisión y niveles de potencia deben ser compatibles con una estación terrestre estándar.	Restricción de comunicaciones del proyecto.	Alta	Selección de un transceptor en bandas autorizadas (ej. UHF/VHF o Banda S) según normativas de la UIT.
RN-02	Normativo	El diseño de las PCBs debe aplicar las recomendaciones de "layout" del fabricante para convertidores conmutados y etapas de RF.	Criterio de evaluación de integridad de potencia.	Alta	El diseño físico respeta las geometrías de retorno, vías de disipación térmica y planos de masa recomendados.

3. Revisión de calidad y coherencia de los requisitos

Los requisitos anteriores deben revisarse para evitar contradicciones y para asegurar que puedan orientar decisiones de arquitectura. En esta etapa todavía existen valores pendientes por definir; sin embargo, las relaciones entre las variables principales ya deben considerarse porque afectan directamente la viabilidad del sistema.

3.1. Relaciones críticas entre requisitos

- **Cuello de botella temporal:** El volumen de datos generado por la cámara debe ser estrictamente compatible con la corta ventana temporal de visibilidad del satélite al orbitar sobre la estación terrestre en Medellín a 550 km de altitud.
- Una mayor resolución o un mayor número de bandas espectrales aumenta drásticamente el volumen de datos generado por la cámara.
- Un mayor volumen de datos exige más memoria de almacenamiento no volátil y una mayor tasa de transferencia hacia la tierra.

- Una mayor tasa de transmisión de RF requiere esquemas de modulación más complejos o mayor potencia de emisión, lo que incrementa el consumo energético del subsistema de comunicaciones.
- El apuntamiento efectivo de la cámara hacia los cultivos de café depende directamente de la precisión de los sensores y actuadores del sistema de orientación.
- La división del hardware en varias PCBs facilita la compatibilidad electromagnética y el aislamiento de las etapas de RF/Potencia, pero aumenta la complejidad del ruteo, el número de conectores y los puntos de falla mecánicos.
- El dimensionamiento de la batería y los paneles solares no puede realizarse de forma independiente; debe calcularse a partir del consumo combinado de la cámara, el transceptor, el computador de abordo (OBC) y los actuadores magnéticos.

3.2. Aspectos pendientes por determinar

La Tabla 2 resume los principales parámetros que permanecen abiertos (TBD) en esta etapa. Estos valores no se fijan arbitrariamente porque dependen del presupuesto de enlace, hojas de datos y decisiones de arquitectura posteriores.

Cuadro 2: Aspectos pendientes por determinar (TBD)

Tema	Estado	Justificación
Arquitectura del transceptor (UHF único vs. UHF + Banda S)	TBD	Se evaluará si un único radio UHF logra descargar el volumen de imágenes durante la ventana de visibilidad sobre Medellín, o si el cuello de botella exige agregar un transmisor de alta velocidad.
Resolución de la cámara y número de bandas	TBD	Depende de la selección final del módulo OEM de la cámara multiespectral y de su interfaz digital (SPI o CSI).
Capacidad exacta de almacenamiento	TBD	Depende del volumen de datos producido (peso del archivo de imagen RAW) y de la frecuencia de contacto exitoso con la estación terrestre.
Capacidad de la batería (mAh)	TBD	Depende del cálculo del presupuesto de potencia máximo y del tiempo que el satélite pasa en eclipse durante su órbita LEO heliosíncrona.
Selección de actuadores de actitud	TBD	Depende de si el apuntamiento aproximado hacia la Tierra puede lograrse únicamente con magnetorquer (bobinas) o si el hardware requerirá manejar ruedas de reacción.

3.3. Conclusión de coherencia preliminar

De forma preliminar, el conjunto de requisitos es coherente asumiendo una arquitectura centralizada que interactúe fluidamente con la carga útil, la memoria, el sistema de potencia, las comunicaciones y el control de actitud. Las posibles contradicciones entre la lentitud del enlace de radio y el gran tamaño de las imágenes han sido declaradas como TBD técnicos, garantizando que el diseño esquemático no avanzará hasta resolver el presupuesto de enlace y el volumen de datos.

4. Especificaciones técnicas

Las especificaciones de la Tabla 3 traducen los requisitos iniciales en parámetros técnicos útiles para continuar con la definición de funciones, subsistemas y alternativas de arquitectura. Algunas especificaciones permanecen abiertas como TBD porque requieren cálculos o selección de componentes.

Cuadro 3: Especificaciones Técnicas Derivadas del Cube-Sat UD34

ID Esp.	Req. asociados	Parámetro técnico	Valor / Rango / Tolerancia	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-01	RF-04, RA-02	Tensión del bus principal (Batería)	7.4 (Nominal) 6.0 a 8.4	V	Configuración 2S (dos celdas en serie) para asegurar margen de regulación a 5V y soportar los ciclos de eclipse.	Medición directa a la salida del gestor de batería.
ET-02	RF-01, RNF-02	Tensiones de distribución lógica	3.3 y 5.0 ($\pm 5\%$)	V	Niveles eléctricos estándar requeridos para alimentar el microcontrolador, las memorias y la cámara multispectral.	Simulación y prueba de los convertidores DC-DC.

ID Esp.	Req. asociados	Parámetro técnico	Valor / Rango / Tolerancia	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-03	RNF-01	Dimensiones máximas por PCB	$\leq 90 \times 90$	mm	Tolerancia mecánica estándar para encajar físicamente dentro del chasis 1U.	Verificación de reglas (DRC) y ensamblaje 3D.
ET-04	RF-01	Capacidad de almacenamiento no volátil	≥ 16	GB	Capacidad mínima requerida para almacenar de forma segura múltiples archivos de imágenes RAW antes de su descarga.	Revisión de hoja de datos del módulo (ej. memoria eMMC o MicroSD).
ET-05	RF-02, RN-01	Frecuencia de enlace RF (Downlink/Uplink)	435 a 438	MHz	Rango de la banda UHF asignada internacionalmente para comunicaciones de satélites LEO.	Especificaciones de la hoja de datos del transceptor.
ET-06	RF-02	Tasa de transmisión base (Downlink)	≥ 9600	bps	Velocidad típica soportada por radios UHF. Sujeto a revisión (TBD) según el volumen final de las imágenes.	Hoja de datos del radio y prueba de enlace.

ID Esp.	Req. asociados	Parámetro técnico	Valor / Rango / Tolerancia	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-07	RA-01	Rango de temperatura operativa	-40 a +85	°C	Rango de grado industrial seleccionado para tolerar las variaciones térmicas de la órbita LEO.	Inspección de los límites máximos absolutos (Absolute Maximum Ratings) en hojas de datos.
ET-08	RF-01, RNF-03	Frecuencia de reloj del procesador principal	≥ 80	MHz	Estimación base para garantizar el procesamiento de las imágenes y la gestión de buses de alta velocidad.	Especificaciones de la hoja de datos del microcontrolador.

5. Identificación de funciones de hardware y software

En esta sección se identifican las funciones necesarias para la operación preliminar del CubeSat UD34 y se clasifica su implementación como hardware, software o mixta.

5.1. Criterio de clasificación

Para este análisis se utiliza el siguiente criterio:

- **Hardware:** funciones realizadas principalmente mediante componentes físicos, circuitos, sensores, actuadores, protecciones o fuentes de alimentación.
- **Software:** funciones realizadas principalmente mediante instrucciones ejecutadas por el computador de abordo, como lógica de operación, organización de datos o toma de decisiones.
- **Mixta:** funciones que requieren tanto recursos electrónicos específicos como software para configuración, control, supervisión o procesamiento.

5.2. Distribución preliminar de funciones

La Tabla 4 presenta la distribución preliminar de funciones entre hardware y software para el CubeSat UD34.

Cuadro 4: Distribución preliminar de funciones entre hardware y software

Función	Tipo de implementación	Recursos de hardware necesarios	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Adquisición de imágenes multiespectrales	Mixta	Cámara multiespectral, interfaz de datos, alimentación regulada y posible memoria temporal.	Configurar la cámara, iniciar la captura, definir parámetros de adquisición y transferir los datos al sistema de almacenamiento.	La misión depende de capturar información multiespectral; el sensor realiza la medición física, pero su operación requiere control digital.
Almacenamiento temporal de datos de misión	Mixta	Memoria no volátil, bus de comunicación, controlador de memoria o interfaz con el computador de abordo.	Organizar archivos o paquetes de datos, verificar escritura, administrar espacio disponible y priorizar información para transmisión.	Las imágenes no siempre podrán transmitirse inmediatamente, por lo que se requiere almacenamiento interno gestionado por software.
Procesamiento básico y preparación de datos	Software	Computador de abordo, memoria RAM y acceso al almacenamiento.	Ordenar, etiquetar, comprimir o preparar los datos para su posterior transmisión, según las capacidades disponibles.	El procesamiento avanzado puede hacerse en tierra, pero el satélite debe organizar los datos antes de enviarlos.
Comunicación de datos hacia la estación terrestre	Mixta	Transceptor, antena, etapa de RF, adaptación de impedancia, alimentación regulada e interfaz con el computador de abordo.	Preparar paquetes de telemetría y datos de misión, controlar la transmisión, verificar estados del enlace y manejar retransmisiones si aplica.	La comunicación requiere hardware especializado de radiofrecuencia y protocolos gestionados por software.

Función	Tipo de implementación	Recursos de hardware necesarios	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Recepción de comandos desde tierra	Mixta	Receptor o transceptor, antena, interfaz digital y computador de abordó.	Interpretar comandos, validarlos, ejecutarlos o rechazarlos según el estado del sistema.	La operación remota del satélite depende de recibir instrucciones desde la estación terrestre.
Gestión de energía eléctrica	Mixta	Paneles solares, batería, reguladores DC-DC, circuitos de carga, protecciones y sensores de voltaje/corriente.	Supervisar voltajes, corrientes, estado de batería y decidir modos de operación según la energía disponible.	Aunque la conversión y distribución de energía son funciones físicas, la operación segura requiere supervisión lógica.
Distribución y regulación de potencia	Mixta	Reguladores, convertidores, interruptores electrónicos, fusibles o protecciones, líneas de alimentación.	Activar o desactivar cargas si la arquitectura lo permite y reportar estados eléctricos.	La regulación de tensión debe mantenerse por hardware para alimentar de forma estable los subsistemas.
Determinación de actitud	Mixta	Sensores como magnetómetro, giroscopio, sensor solar u otros sensores de orientación.	Leer sensores, filtrar mediciones y estimar la orientación del satélite.	La orientación se mide con sensores físicos, pero requiere procesamiento para obtener una estimación útil.
Control de actitud	Mixta	Actuadores como magnetorquers o ruedas de reacción, drivers de potencia y sensores de realimentación.	Calcular acciones de control, activar actuadores y cambiar modos de orientación.	El control de orientación necesita actuadores físicos y algoritmos de decisión.
Supervisión del estado del satélite	Mixta	Sensores de voltaje, corriente, temperatura, estado de batería y señales de diagnóstico de subsistemas.	Recolectar telemetría, detectar condiciones anómalas y generar reportes para tierra.	La confiabilidad del sistema depende de conocer el estado interno del satélite durante la misión.

Función	Tipo de implementación	Recursos de hardware necesarios	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Gestión de modos de operación	Software	Computador de abordó, memoria y señales de control hacia subsistemas.	Cambiar entre modos como espera, adquisición, transmisión, bajo consumo o recuperación.	El satélite debe adaptar su comportamiento según energía disponible, comandos recibidos y prioridades de misión.
Sincronización temporal de eventos	Mixta	Reloj en tiempo real, temporizador interno del computador de abordó o referencia temporal externa si se define.	Registrar tiempos de captura, programar tareas y ordenar eventos del sistema.	La misión necesita asociar datos y eventos con instantes de operación para su interpretación posterior.
Protección frente a fallas eléctricas	Mixta	Protecciones contra sobrecorriente, subtensión, inversión de polaridad, conmutación segura y aislamiento entre líneas críticas.	Detectar eventos reportados por hardware y cambiar a estados seguros cuando sea necesario.	Algunas protecciones deben actuar sin depender del software para evitar daños en el sistema.
Registro de eventos y fallas	Mixta	Memoria no volátil y computador de abordó.	Guardar eventos relevantes, reinicios, errores de comunicación, fallas de sensores y estados críticos.	El historial de operación ayuda a diagnosticar problemas y justificar decisiones durante la misión.
Control térmico preliminar	Mixta	Sensores de temperatura y, si se requiere, elementos pasivos o activos de control térmico.	Monitorear temperaturas y limitar operaciones de alto consumo si se superan rangos seguros.	En órbita baja hay variaciones térmicas; al menos debe existir monitoreo para proteger la electrónica.

5.3. Necesidades generales de procesamiento

A partir de las funciones identificadas, el CubeSat requiere un computador de abordo capaz de coordinar los subsistemas principales, ejecutar una máquina de estados, administrar datos y comunicarse con sensores, memoria, carga útil, sistema de potencia, sistema de actitud y radio.

El procesamiento requerido se considera preliminarmente de nivel moderado. No se plantea realizar procesamiento complejo de imágenes a bordo, ya que el análisis agronómico detallado puede hacerse en tierra. Sin embargo, el computador sí debe tener capacidad suficiente para controlar la cámara, manejar paquetes de datos, organizar almacenamiento, recolectar telemetría y ejecutar tareas de control de orientación.

Cuadro 5: Necesidades preliminares de procesamiento

Necesidad	Descripción preliminar
Control general del satélite	Ejecución de modos de operación, atención a comandos y coordinación entre subsistemas.
Manejo de datos de misión	Recepción de datos desde la cámara, organización y almacenamiento temporal.
Telemetría	Lectura periódica de variables eléctricas, térmicas y de estado de subsistemas.
Comunicación	Formación de paquetes, control del transceptor y gestión básica del enlace con tierra.
Actitud	Lectura de sensores, estimación básica de orientación y activación de actuadores.
Gestión de energía	Supervisión del estado de batería y adaptación de operaciones según energía disponible.

5.4. Necesidades generales de memoria y almacenamiento

Se distinguen dos tipos de memoria. La memoria de trabajo corresponde a la memoria usada por el computador de abordo para ejecutar tareas, almacenar variables temporales y manejar paquetes de comunicación. El almacenamiento no volátil corresponde a la memoria destinada a conservar imágenes, telemetría y registros de eventos aun cuando el sistema se reinicie.

Cuadro 6: Interfaces preliminares requeridas

Origen	Destino	Propósito
Computador de abordó	Cámara multiespectral	Configuración de captura e inicio de adquisición.
Cámara multiespectral	Computador de abordó	Transferencia de datos de imagen y estado de captura.
Computador de abordó	Memoria no volátil	Escritura, lectura, borrado o protección de imágenes, telemetría y eventos.
Memoria no volátil	Computador de abordó	Entrega de datos almacenados para verificación o transmisión.
Computador de abordó	Sistema de comunicaciones	Envío de datos de misión, telemetría y respuestas para transmisión.
Sistema de comunicaciones	Computador de abordó	Entrega de comandos recibidos desde tierra, estado del enlace y confirmaciones de recepción.
Sistema de potencia	Computador de abordó	Entrega de telemetría eléctrica: voltajes, corrientes, estado de batería, estado de carga y alertas.
Computador de abordó	Sistema de potencia	Solicitud de estado eléctrico y activación o desactivación de cargas si la arquitectura lo permite.
Sensores de actitud	Computador de abordó	Entrega de mediciones para estimar la orientación del satélite.
Computador de abordó	Actuadores de actitud	Envío de señales de control para modificar o estabilizar la orientación.
Sensores térmicos y de diagnóstico	Computador de abordó	Entrega de temperaturas, estados eléctricos locales y señales de diagnóstico.
Computador de abordó	Sensores térmicos y de diagnóstico	Configuración de sensores, selección de canales o ajuste de frecuencia de medición si aplica.
Sistema de potencia	Todos los subsistemas	Distribución de líneas de alimentación reguladas.

La capacidad exacta de almacenamiento queda pendiente de definir, porque depende de la resolución de la cámara, el número de bandas espectrales, la profundidad de bits por píxel, la frecuencia de adquisición y las oportunidades de comunicación con la estación terrestre. Como criterio preliminar, el almacenamiento debe dimensionarse para conservar varias adquisiciones

de misión y telemetría entre ventanas de contacto.

5.5. Necesidades generales de interfaces

El computador de abordó deberá comunicarse con varios subsistemas mediante interfaces digitales y señales de control.

Cuadro 7: Interfaces preliminares requeridas

Origen	Destino	Propósito
Computador de abordó	Cámara multiespectral	Configuración de captura y recepción de datos de imagen.
Computador de abordó	Memoria no volátil	Escritura y lectura de imágenes, telemetría y eventos.
Computador de abordó	Sistema de comunicaciones	Envío de datos, recepción de comandos y monitoreo del enlace.
Computador de abordó	Sistema de potencia	Lectura de voltajes, corrientes, estado de batería y control de cargas si aplica.
Computador de abordó	Sensores de actitud	Lectura de variables para estimar orientación.
Computador de abordó	Actuadores de actitud	Envío de señales de control para modificar orientación.
Computador de abordó	Sensores térmicos	Monitoreo de temperatura en puntos críticos.
Sistema de potencia	Todos los subsistemas	Distribución de líneas de alimentación reguladas.

5.6. Necesidades generales de temporización

El sistema requiere temporización para coordinar tareas periódicas y eventos de misión. La adquisición de imágenes, la recolección de telemetría, el control de actitud, la comunicación y la gestión energética no ocurren necesariamente al mismo tiempo, por lo que el software futuro deberá organizar prioridades.

6. Identificación de subsistemas y sus relaciones

La división propuesta considera las funciones mínimas necesarias para cumplir la misión: adquisición de imágenes multiespectrales, procesamiento, almacenamiento, comunicaciones,

Cuadro 8: Necesidades preliminares de temporización

Tarea	Necesidad temporal
Adquisición de imágenes	Programar capturas durante condiciones favorables de energía, orientación y visibilidad del objetivo.
Lectura de telemetría	Realizar mediciones periódicas para supervisar el estado del satélite.
Control de actitud	Ejecutar ciclos de lectura, estimación y actuación con una frecuencia compatible con la estabilidad requerida.
Comunicación con tierra	Priorizar transmisión y recepción durante ventanas de contacto con la estación terrestre.
Gestión energética	Monitorear batería y consumo para decidir modos de bajo consumo o reactivación de subsistemas.
Registro de eventos	Asociar fallas, comandos, capturas y transmisiones con una referencia temporal.

gestión de energía y control de orientación.

6.1. Subsistemas funcionales propuestos

La Tabla 9 presenta los subsistemas funcionales preliminares del CubeSat UD34.

Cuadro 9: Subsistemas funcionales preliminares

Subsistema	Función principal	Elementos asociados	Relación con otros subsistemas
Carga útil multispectral	Capturar imágenes multispectrales de zonas de interés relacionadas con cultivos de café.	Cámara multispectral, interfaz de datos, alimentación regulada y soporte mecánico.	Entrega datos al computador de abordaje o al sistema de almacenamiento; recibe alimentación del sistema de potencia y comandos del computador.

Subsistema	Función principal	Elementos asociados	Relación con otros subsistemas
Computador de abordó	Coordinar la operación general del satélite y ejecutar el software de vuelo futuro.	Microcontrolador, microprocesador o computador embebido; memoria de programa; interfaces digitales.	Se comunica con cámara, memoria, radio, sistema de potencia, sensores y actuadores de actitud.
Almacenamiento de datos	Guardar imágenes, telemetría y registros de eventos hasta su transmisión.	Memoria no volátil, interfaz de comunicación y posible controlador de memoria.	Recibe datos desde la carga útil o computador de abordó; entrega datos al subsistema de comunicaciones cuando haya enlace disponible.
Sistema de potencia eléctrica	Generar, almacenar, regular y distribuir energía eléctrica a todos los subsistemas.	Paneles solares, batería recargable, reguladores, convertidores, protecciones y sensores eléctricos.	Alimenta todos los subsistemas; entrega telemetría eléctrica al computador de abordó.
Sistema de comunicaciones	Permitir la comunicación bidireccional entre el CubeSat y la estación terrestre.	Transceptor, antena, etapa de RF, interfaz digital y alimentación regulada.	Recibe datos del computador de abordó para transmisión y entrega comandos recibidos desde tierra.
Sistema de determinación y control de actitud	Estimar y modificar la orientación del satélite para apoyar la adquisición de imágenes y la comunicación.	Sensores de actitud, magnetómetro, giroscopio, sensores solares, magnetorquers o actuadores equivalentes.	Entrega mediciones al computador de abordó y recibe comandos de actuación.
Supervisión térmica y de estado	Monitorear condiciones internas relevantes para la operación segura.	Sensores de temperatura, sensores de corriente, sensores de voltaje y señales de diagnóstico.	Entrega telemetría al computador de abordó para registro, transmisión y toma de decisiones.

Subsistema	Función principal	Elementos asociados	Relación con otros subsistemas
Estructura e interfaces internas	Soportar físicamente los subsistemas y permitir su interconexión eléctrica.	PCBs, conectores, buses internos, arneses, líneas de potencia y líneas de señal.	Define las conexiones físicas entre todos los bloques funcionales.

6.2. Relaciones funcionales entre subsistemas

Las relaciones entre subsistemas pueden agruparse en tres tipos principales: flujos de potencia, flujos de datos y señales de control.

- **Flujos de potencia:** corresponden a la energía generada, almacenada, regulada y distribuida hacia los subsistemas.
- **Flujos de datos:** corresponden a imágenes, telemetría, registros de eventos y paquetes de comunicación.
- **Señales de control:** corresponden a comandos internos, activación de subsistemas, configuración de sensores, control de actuadores y cambios de modo de operación.

6.3. Flujos preliminares de potencia

El sistema de potencia eléctrica actúa como fuente central de energía para el satélite. Los paneles solares generan energía durante los periodos de iluminación y la batería permite alimentar el sistema durante eclipses o momentos de baja generación. La energía debe regularse antes de alimentar los subsistemas electrónicos.

Cuadro 10: Flujos preliminares de potencia

Origen	Destino	Propósito
Paneles solares	Sistema de potencia	Generar energía eléctrica durante periodos de iluminación.
Sistema de potencia	Batería	Cargar la batería cuando exista energía disponible.
Batería	Sistema de potencia	Suministrar energía durante eclipse o baja generación solar.
Sistema de potencia	Computador de abordo	Alimentar la unidad central de control y procesamiento.
Sistema de potencia	Carga útil multiespectral	Alimentar la cámara durante adquisición de imágenes.
Sistema de potencia	Sistema de comunicaciones	Alimentar el transceptor, la etapa de RF y los circuitos asociados a la antena.
Sistema de potencia	Sistema de determinación y control de actitud	Alimentar sensores de actitud, actuadores y circuitos de control asociados.
Sistema de potencia	Almacenamiento	Alimentar memorias no volátiles y circuitos asociados.
Sistema de potencia	Supervisión térmica y de estado	Alimentar sensores térmicos, sensores eléctricos y circuitos de diagnóstico.

6.4. Flujos preliminares de datos

Los datos principales de la misión se originan en la carga útil multiespectral. Estos datos deben transferirse hacia el computador de abordo o directamente hacia el almacenamiento, según la arquitectura seleccionada. Posteriormente, durante una ventana de comunicación con la estación terrestre, los datos almacenados se envían al sistema de comunicaciones.

Cuadro 11: Flujos preliminares de datos

Origen	Destino	Información transferida
Carga útil multispectral	Computador de abordó	Datos de imagen, estado de cámara y confirmación de captura.
Computador de abordó	Almacenamiento	Imágenes organizadas, telemetría y registros de eventos.
Almacenamiento	Computador de abordó	Datos recuperados para transmisión o verificación.
Computador de abordó	Sistema de comunicaciones	Paquetes de telemetría, datos de misión y respuestas a comandos.
Sistema de comunicaciones	Computador de abordó	Comandos recibidos desde tierra, estado del enlace y confirmaciones de recepción.
Sistema de comunicaciones	Estación terrestre	Telemetría, datos de misión y respuestas transmitidas desde el CubeSat hacia tierra.
Estación terrestre	Sistema de comunicaciones	Comandos, solicitudes de datos y posibles parámetros de configuración enviados desde tierra.
Sensores de actitud	Computador de abordó	Mediciones para estimación de orientación.
Sensores eléctricos y térmicos	Computador de abordó	Voltajes, corrientes, temperatura y estados de diagnóstico.
Sistema de potencia	Computador de abordó	Voltajes, corrientes, estado de batería, estado de carga, alertas de bajo voltaje, sobrecorriente o fallas eléctricas.

6.5. Señales preliminares de control

Las señales de control se originan principalmente en el computador de abordó. Estas señales permiten coordinar la operación del satélite, activar o desactivar subsistemas, configurar periféricos y ejecutar acciones de control de actitud.

Cuadro 12: Señales preliminares de control

Origen	Destino	Función de control
Computador de abordó	Carga útil multiespectral	Configurar la cámara, iniciar capturas y cambiar parámetros de adquisición.
Computador de abordó	Almacenamiento	Ordenar lectura, escritura, borrado o protección de datos.
Computador de abordó	Sistema de comunicaciones	Activar transmisión, preparar recepción y seleccionar los datos a enviar.
Computador de abordó	Sistema de potencia	Solicitar estado eléctrico o activar/desactivar cargas si la arquitectura lo permite.
Computador de abordó	Sistema de sensores de actitud	Configurar sensores de actitud y enviar comandos a los actuadores para modificar o estabilizar la orientación.
Computador de abordó	Sistema de sensores eléctricos y térmicos	Configurar sensores, seleccionar canales de medición o modificar la frecuencia de lectura si la arquitectura lo permite.
Estación terrestre	Sistema de comunicaciones	Enviar comandos hacia el CubeSat mediante el enlace de radio.
Sistema de comunicaciones	Computador de abordó	Entregar comandos recibidos desde tierra para su validación y ejecución.

6.6. Señales y elementos externos

Cuadro 13: Elementos externos e interacción con el CubeSat

Elemento externo	Interacción	Implicación para la arquitectura
Radiación solar	Incide sobre paneles solares y estructura del satélite.	Define la necesidad de paneles solares, batería y gestión energética.
Tierra o zona objetivo	Es observada por la cámara multiespectral.	Condiciona el apuntamiento, la adquisición de imágenes y el volumen de datos.
Estación terrestre	Envía comandos y recibe datos de misión y telemetría.	Requiere sistema de comunicaciones bidireccional y protocolo de operación.
Campo magnético terrestre	Puede usarse para determinar o modificar la actitud.	Permite considerar magnetómetro y magnetorquers como parte del ADCS.
Ambiente orbital	Impone ciclos térmicos, vacío y condiciones de radiación.	Condiciona selección de componentes, monitoreo térmico y márgenes de operación.

6.7. Diagrama funcional preliminar

El siguiente diagrama funcional resume las relaciones principales entre los bloques del CubeSat.

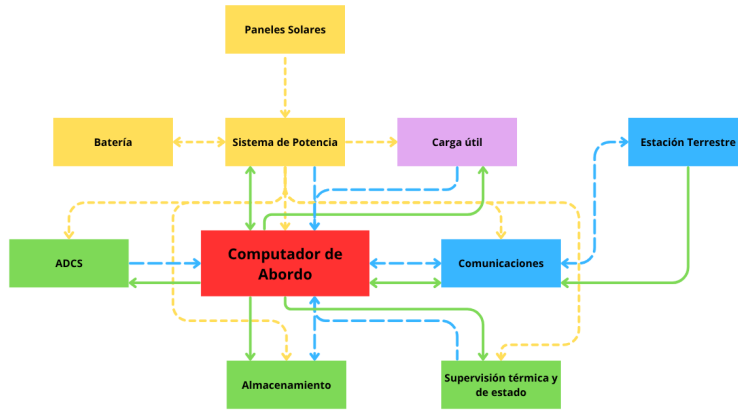


Figura 1: Diagrama funcional preliminar. Las conexiones representan los flujos principales de potencia (amarillo), datos (azul) y control (verde).

En el diagrama, el sistema de potencia alimenta todos los bloques electrónicos. El computador de abordaje funciona como nodo principal de coordinación, ya que intercambia información con la carga útil, la memoria, el sistema de comunicaciones, el sistema de actitud y el sistema de potencia. La estación terrestre se considera externa al CubeSat, pero se incluye para mostrar el flujo de comandos y datos.

7. Planteamiento de alternativas de arquitectura

De acuerdo con la guía de laboratorio, en esta sección se plantean alternativas viables para las decisiones de arquitectura que tienen consecuencias importantes sobre el sistema electrónico del CubeSat UD34. No se proponen alternativas para cada componente individual, sino para decisiones generales relacionadas con el procesamiento, la división en PCBs, las comunicaciones internas, la integración de la carga útil, el sistema de potencia, el enlace con tierra y el sistema de orientación.

Las alternativas propuestas cumplen la descripción general del producto y buscan resolver las mismas funciones principales: adquisición de imágenes multiespectrales, almacenamiento de datos, comunicación bidireccional con tierra, gestión de energía, supervisión del estado del satélite y determinación/control de actitud.

7.1. Alternativa A: arquitectura centralizada e integrada

La Alternativa A propone una arquitectura centralizada, en la cual el computador de abordó actúa como núcleo principal de procesamiento, coordinación y toma de decisiones. La mayoría de los subsistemas se conectan directamente al computador de abordó mediante interfaces digitales y señales de control.

En esta alternativa, el computador de abordó coordina la carga útil multiespectral, administra el almacenamiento, prepara los datos para transmisión, recibe comandos desde el sistema de comunicaciones, consulta el estado del sistema de potencia y controla las funciones asociadas a la orientación del satélite. El sistema de potencia conserva funciones propias de regulación, protección y distribución, pero la supervisión general queda concentrada en el computador de abordó.

7.1.1. Características principales

- Procesamiento principalmente centralizado en el computador de abordó.
- Carga útil controlada directamente por el computador de abordó.
- Almacenamiento conectado al computador de abordó.
- Sistema de potencia separado, encargado de generación, carga, regulación, protección y distribución.
- Sistema de comunicaciones conectado al computador de abordó como interfaz entre el satélite y la estación terrestre.
- Sistema de actitud controlado por el computador de abordó mediante sensores y actuadores.
- Menor cantidad de controladores locales en los subsistemas.

7.1.2. Posible división física

Una división preliminar para esta alternativa sería:

- PCB principal: computador de abordó, memoria, interfaces digitales y supervisión básica.
- PCB de potencia: regulación, carga de batería, protecciones y distribución de energía.
- Módulo o PCB de carga útil: cámara multiespectral e interfaz hacia el computador de abordó.

- Módulo o PCB de comunicaciones: transceptor, etapa de radiofrecuencia y conexión a antena.
- Módulo o PCB de actitud: sensores, actuadores y circuitos de acondicionamiento o manejo de potencia.

7.1.3. Ventajas

- Menor complejidad de integración.
- Reduce la cantidad de controladores y protocolos internos.
- Facilita la trazabilidad de comandos, datos y estados.
- Puede reducir consumo, masa y volumen al evitar electrónica duplicada.

7.1.4. Limitaciones

- El computador de abordo se convierte en un punto crítico de falla.
- La disponibilidad de interfaces del computador central puede limitar la arquitectura.
- La carga de procesamiento y coordinación se concentra en una sola unidad.
- Puede ser menos escalable si se agregan funciones más complejas.

7.2. Alternativa B: arquitectura modular parcialmente distribuida

La Alternativa B propone una arquitectura modular parcialmente distribuida. En esta alternativa, el computador de abordo mantiene la coordinación general del satélite, pero algunos subsistemas incorporan control local para realizar tareas específicas de bajo nivel.

La carga útil puede contar con electrónica dedicada para adquisición y almacenamiento temporal de datos. El sistema de actitud puede incluir un controlador local para lectura de sensores y manejo de actuadores. El sistema de potencia puede tener supervisión autónoma de carga, protección y distribución. De esta forma, el computador de abordo se concentra en decisiones de alto nivel, gestión de modos, comunicación con tierra y coordinación general.

7.2.1. Características principales

- Procesamiento distribuido parcialmente entre el computador de abordo y controladores locales.
- Mayor autonomía funcional de subsistemas como potencia, actitud y carga útil.

- Interfaces internas más definidas entre módulos.
- Mayor separación física entre funciones electrónicas.
- Posibilidad de probar subsistemas de forma más independiente.
- Mayor complejidad por la necesidad de coordinar varios módulos electrónicos.

7.2.2. Posible división física

Una división preliminar para esta alternativa sería:

- PCB de computador de abordó: coordinación general, modos de operación, telemetría y comunicación con subsistemas.
- PCB de potencia: paneles, batería, carga, regulación, protecciones, distribución y supervisión local.
- PCB de carga útil: cámara multiespectral, electrónica de adquisición, posible memoria temporal e interfaz de datos.
- PCB de comunicaciones: transceptor, etapa de radiofrecuencia, antena e interfaz digital.
- PCB de actitud: sensores, actuadores, drivers y posible controlador local.
- PCB o sección de supervisión: sensores térmicos, eléctricos y señales de diagnóstico, si no se integran en la PCB principal o de potencia.

7.2.3. Ventajas

- Mayor modularidad entre subsistemas.
- Facilita pruebas individuales de potencia, actitud, comunicaciones y carga útil.
- Reduce la carga de tareas de bajo nivel sobre el computador de abordó.
- Permite aislar mejor fallas de un subsistema específico.
- Puede facilitar futuras mejoras o reemplazo de módulos.

7.2.4. Limitaciones

- Mayor complejidad de integración.
- Requiere más conectores, interfaces y líneas entre PCBs.

- Puede aumentar masa, volumen y consumo por la presencia de controladores adicionales.
- Exige definir protocolos internos más claros.

7.3. Decisiones principales en cada alternativa

La Tabla 14 resume cómo se resuelven las decisiones principales de arquitectura en cada alternativa.

Cuadro 14: Alternativas de arquitectura planteadas

Decisión de arquitectura	Alternativa A: centralizada e integrada	Alternativa B: modular parcialmente distribuida
Procesamiento	El computador de abordó concentra la coordinación, el manejo de datos, la comunicación y la supervisión general.	El computador de abordó coordina el sistema, pero algunos subsistemas tienen controladores locales para tareas específicas.
División en PCBs	Se busca una división moderada, con una PCB principal y módulos separados para potencia, carga útil, comunicaciones y actitud.	Se propone una división más modular, con PCBs especializadas para potencia, computador de abordó, carga útil, comunicaciones, actitud y supervisión.
Comunicaciones internas	Las interfaces se conectan principalmente al computador de abordó mediante buses o enlaces directos.	Se requieren interfaces internas más estructuradas entre módulos, con protocolos definidos para intercambio de comandos, datos y telemetría.
Carga útil	La cámara multiespectral depende directamente del computador de abordó para configuración, adquisición y transferencia de datos.	La carga útil puede incluir electrónica dedicada para adquisición, acondicionamiento y almacenamiento temporal antes de transferir datos al computador de abordó.

Decisión de arquitectura	Alternativa A: centralizada e integrada	Alternativa B: modular parcialmente distribuida
Sistema de potencia	El EPS se encarga de generación, carga, regulación, protección y distribución; el computador de abordó consulta estados y puede activar o desactivar cargas si la arquitectura lo permite.	El EPS incorpora mayor supervisión local y puede tomar acciones de protección o gestión energética con más autonomía.
Enlace con estación terrestre	Se considera un enlace principal bidireccional para comandos, telemetría y datos de misión.	Se considera la posibilidad de separar funciones de comunicación, por ejemplo un enlace principal de datos y un enlace o modo de menor tasa para comandos y telemetría.
Sensores y actuadores de orientación	El computador de abordó lee sensores de actitud y controla actuadores directamente o mediante drivers simples.	El sistema de actitud puede incluir un controlador local para leer sensores, ejecutar tareas de bajo nivel y manejar actuadores.
Supervisión térmica y de estado	Los sensores eléctricos y térmicos se leen desde el computador de abordó o desde el sistema de potencia.	La supervisión puede distribuirse entre el sistema de potencia, el computador de abordó y una sección dedicada de diagnóstico.

8. Comparación y selección de la arquitectura

En esta sección se comparan las dos alternativas de arquitectura planteadas anteriormente. La comparación se realiza mediante una matriz ponderada, en la cual se consideran criterios relacionados con las restricciones principales del proyecto: consumo de energía, complejidad de diseño, facilidad de prueba, masa y volumen, riesgo técnico, disponibilidad de componentes, integridad de señal y escalabilidad.

La calificación se realiza en una escala de 1 a 5, donde 1 representa una condición desfavorable y 5 representa una condición favorable para el proyecto.

8.1. Criterios de comparación

Los criterios utilizados para la selección son los siguientes:

- **Consumo de energía:** evalúa qué alternativa puede operar con menor demanda energética y menor cantidad de electrónica adicional.
- **Complejidad de diseño:** considera la dificultad de integración, documentación, depuración y coordinación entre subsistemas.
- **Facilidad de prueba:** valora qué tan sencillo es verificar el funcionamiento de los subsistemas y del sistema completo.
- **Masa y volumen:** considera el impacto de PCBs, conectores, cableado y circuitos adicionales dentro del formato 1U.
- **Riesgo técnico:** evalúa la probabilidad de fallas o dificultades importantes durante la integración.
- **Disponibilidad de componentes:** considera la facilidad de conseguir componentes o módulos adecuados para la arquitectura.
- **Integridad de señal e interfaces:** evalúa la cantidad de buses, conectores e interconexiones que pueden afectar la confiabilidad.
- **Escalabilidad:** considera la posibilidad de ampliar, reemplazar o mejorar subsistemas en una versión futura.

8.2. Matriz ponderada de selección

En La Tabla 15, Alt. A corresponde a la arquitectura centralizada e integrada, mientras que Alt. B corresponde a la arquitectura modular parcialmente distribuida.

Cuadro 15: Matriz ponderada de selección de arquitectura

Criterio	Peso	Alt. A	Alt. B	Justificación de la valoración
Consumo de energía	0.18	4	3	La alternativa centralizada requiere menos controladores locales y menos electrónica duplicada. La alternativa modular puede aumentar el consumo por la presencia de controladores adicionales en varios subsistemas.

Criterio	Peso	Alt. A	Alt. B	Justificación de la valoración
Complejidad de diseño	0.16	4	2	La alternativa A concentra la coordinación en el computador de abordó y reduce la cantidad de interfaces internas. La alternativa B exige más protocolos, conectores y coordinación entre módulos.
Facilidad de prueba	0.14	3	4	La alternativa A puede ser más sencilla de probar como sistema integrado, pero depende más del computador central. La alternativa B facilita pruebas por subsistema, aunque requiere validar más interfaces.
Masa y volumen	0.12	4	3	La alternativa A puede usar menos circuitos de soporte y menos controladores locales. La alternativa B requiere más PCBs, conectores y espacio para interconexiones.
Riesgo técnico	0.16	4	3	La alternativa A tiene el riesgo de concentrar funciones en el computador de abordó, pero reduce la complejidad de integración. La alternativa B distribuye funciones, pero aumenta el riesgo asociado a interfaces y coordinación entre subsistemas.
Disponibilidad de componentes	0.10	4	3	La alternativa A puede implementarse con módulos y componentes más comunes. La alternativa B puede requerir controladores adicionales o módulos más específicos para cada subsistema.
Integridad de señal e interfaces	0.08	4	3	La alternativa A reduce la cantidad de conexiones internas críticas. La alternativa B aumenta el número de buses, conectores y rutas entre PCBs, lo que puede afectar la integridad de señal.

Criterio	Peso	Alt. A	Alt. B	Justificación de la valoración
Escalabilidad	0.06	3	5	La alternativa B es más flexible para reemplazar o mejorar módulos en el futuro. La alternativa A es menos escalable porque concentra más funciones en el computador de abordo.
Puntaje total ponderado	1.00	3.80	3.10	El resultado favorece la alternativa A para el alcance académico actual, principalmente por menor complejidad, menor consumo estimado y menor riesgo de integración.

8.3. Selección de arquitectura

Con base en la matriz ponderada, se selecciona la **Alternativa A: arquitectura centralizada e integrada** como propuesta preliminar para el CubeSat UD34.

Esta alternativa resulta más adecuada para el alcance del laboratorio porque permite concentrar la coordinación del sistema en el computador de abordo, reducir la cantidad de interfaces internas y simplificar la integración entre subsistemas. Además, puede disminuir el consumo energético y el volumen ocupado por electrónica adicional, aspectos importantes en un CubeSat 1U.

8.4. Limitaciones de la arquitectura seleccionada

La arquitectura seleccionada presenta las siguientes limitaciones principales:

- El computador de abordo se convierte en un elemento crítico, ya que concentra la coordinación de la mayoría de subsistemas.
- La cantidad de interfaces disponibles en el computador de abordo puede limitar la selección de sensores, cámara, memoria, radio y actuadores.
- Una falla del computador de abordo puede afectar la operación completa del satélite.
- El sistema puede ser menos escalable si en el futuro se agregan funciones más exigentes, como procesamiento avanzado de imágenes o mayor autonomía del sistema de actitud.
- La integración de varios subsistemas alrededor de un computador central exige una definición cuidadosa de prioridades, modos de operación y manejo de fallas.

9. Definición de la arquitectura seleccionada

Con base en la comparación realizada en la sección anterior, se selecciona una arquitectura centralizada e integrada para el CubeSat UD34. En esta arquitectura, el computador de abordo actúa como nodo principal de coordinación, procesamiento, supervisión y control. Los demás subsistemas se conectan al computador de abordo mediante interfaces de datos y señales de control, mientras que el sistema de potencia se encarga de generar, almacenar, regular y distribuir energía hacia todos los bloques electrónicos.

9.1. Subsistemas de la arquitectura seleccionada

La arquitectura seleccionada incluye los siguientes subsistemas electrónicos principales:

- **Computador de abordo:** coordina la operación general del satélite, gestiona modos de operación, administra datos, recibe comandos y supervisa el estado del sistema.
- **Carga útil multiespectral:** captura imágenes multiespectrales de las zonas de interés asociadas a cultivos de café.
- **Sistema de almacenamiento:** conserva imágenes, telemetría y registros de eventos antes de su transmisión a tierra.
- **Sistema de comunicaciones:** permite el enlace bidireccional entre el CubeSat y la estación terrestre.
- **Sistema de potencia eléctrica:** gestiona paneles solares, batería, regulación, protección y distribución de energía.
- **Sistema de determinación y control de actitud:** permite estimar y modificar la orientación del satélite mediante sensores y actuadores.
- **Supervisión térmica y de estado:** mide variables internas como temperatura, voltaje, corriente y estados de diagnóstico.

9.2. División preliminar en PCBs

La división física propuesta busca mantener una arquitectura ordenada sin aumentar excesivamente la cantidad de tarjetas. La Tabla 16 presenta una posible división preliminar en PCBs o módulos electrónicos.

Cuadro 16: División preliminar en PCBs de la arquitectura seleccionada

PCB o módulo	Funciones principales	Observaciones
PCB principal	Computador de abordó, coordinación general, manejo de datos, interfaces digitales y memoria principal.	Actúa como núcleo de la arquitectura. Debe contar con interfaces suficientes hacia los demás subsistemas.
PCB de potencia	Carga de batería, regulación, protección y distribución de energía.	Debe alimentar todos los subsistemas y entregar telemetría eléctrica al computador de abordó.
Módulo de carga útil	Cámara multiespectral e interfaz de adquisición de imagen.	Puede implementarse como módulo comercial o tarjeta dedicada conectada al computador de abordó.
Módulo de comunicaciones	Transceptor, etapa de radiofrecuencia, conexión a antena e interfaz digital.	Sirve como intermediario entre el computador de abordó y la estación terrestre.
Módulo de actitud	Sensores de actitud, actuadores y circuitos de manejo asociados.	En esta arquitectura, el computador de abordó conserva la lógica principal de control.
Sección de supervisión	Sensores térmicos, sensores eléctricos y señales de diagnóstico.	Puede integrarse en la PCB principal o distribuirse entre la PCB de potencia y otras tarjetas.

9.3. Diagrama de bloques de la arquitectura seleccionada

El diagrama de bloques de la Figura 2 representa la arquitectura electrónica seleccionada para el CubeSat UD34. En este diagrama se muestran los módulos o PCBs principales, la frontera del satélite, la estación terrestre como elemento externo y las funciones de software futuro asociadas al computador de abordó. Además, se diferencian los flujos principales de potencia, datos y control. El sistema de potencia distribuye energía hacia los subsistemas, mientras que la PCB principal centraliza la coordinación, la gestión de datos, la supervisión, la comunicación con los módulos y el control general de la misión.

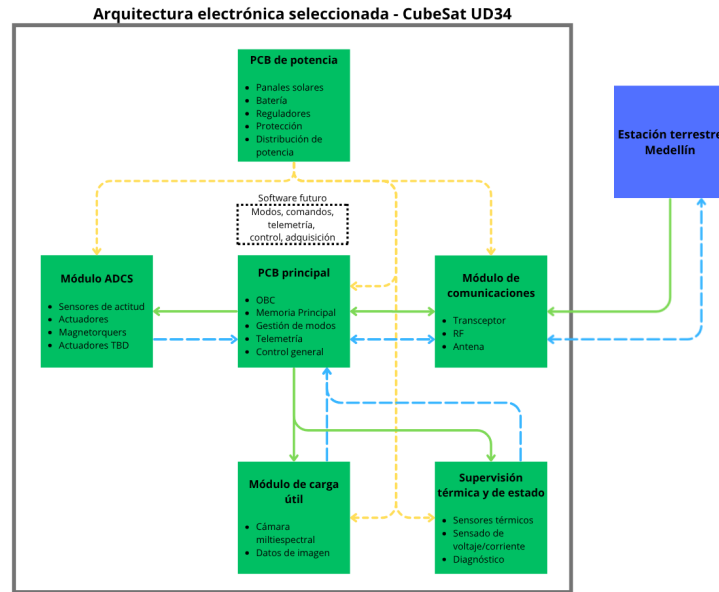


Figura 2: Diagrama de bloques de la arquitectura seleccionada. Las conexiones representan flujos de potencia (amarillo), datos (azul) y control entre los subsistemas (verde).

9.4. Fronteras entre hardware y software futuro

Aunque el software de vuelo no será implementado durante el curso, la arquitectura seleccionada debe considerar sus responsabilidades para dimensionar correctamente el hardware. En esta propuesta, el hardware proporciona los recursos físicos de adquisición, comunicación, almacenamiento, alimentación y actuación. El software futuro se encargaría de coordinar esos recursos mediante rutinas de configuración, supervisión, control y gestión de datos.

En particular, el software futuro tendría responsabilidades como:

- Configurar la cámara multispectral e iniciar capturas.
- Organizar imágenes, telemetría y registros de eventos.
- Preparar paquetes de datos para transmisión.
- Interpretar comandos recibidos desde tierra.
- Supervisar voltajes, corrientes, temperatura y estado de batería.
- Ejecutar modos de operación como espera, adquisición, transmisión, bajo consumo y recuperación.

- Leer sensores de actitud y generar comandos hacia actuadores.

9.5. Interfaces principales

La Tabla 17 define las interfaces principales de la arquitectura seleccionada.

Cuadro 17: Interfaces principales de la arquitectura seleccionada

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Caract. eléctricas preliminares	Tasa o volumen	Observaciones
IF-01	Sistema de potencia	Computador de abordo	Alimentación principal del OBC y lógica de la PCB principal.	Línea de potencia regulada	Línea preliminar de 3.3 V o 5 V. Consumo de referencia: 150 mW nominal y 300 mW máximo.	No aplica	Valor basado en una arquitectura con MCU ARM Cortex-M. Debe incluir margen de corriente y protección.
IF-02	Sistema de potencia	Carga útil multiespectral	Alimentación de la cámara durante adquisición de imágenes.	Línea de potencia regulada	Línea preliminar de 5 V. Potencia máxima de referencia: 1500 mW durante captura.	No aplica	La alimentación puede habilitarse solo durante adquisición para reducir consumo energético.
IF-03	Sistema de potencia	Sistema de comunicaciones	Alimentación del transceptor UHF y etapa de RF.	Línea de potencia regulada	Línea preliminar de 3.3 V para lógica y posible 5 V para etapa RF. Consumo de referencia: 200 mW en Rx y 2000 mW en Tx.	No aplica	Basado en transceptor UHF tipo CC1120 con etapa de potencia externa. Requiere revisar picos de transmisión.
IF-04	Sistema de potencia	Sistema de actitud	Alimentación de sensores, actuadores y drivers del ADCS.	Línea de potencia regulada	3.3 V para sensores y lógica; 5 V o bus dedicado para magnetorquers/drivers. Potencia máxima de referencia: 1000 mW.	No aplica	Los actuadores pueden generar picos de corriente y ruido eléctrico.
IF-05	Sistema de potencia	Almacenamiento	Alimentación de memoria no volátil.	Línea de potencia regulada	Línea preliminar de 3.3 V, coherente con memorias SPI/SD y electrónica digital.	No aplica	Debe garantizar escritura segura de imágenes, telemetría y eventos.
IF-06	Sistema de potencia	Supervisión térmica y de estado	Alimentación de sensores eléctricos y térmicos.	Línea de potencia regulada	Línea preliminar de 3.3 V o 5 V según sensores seleccionados.	No aplica	Puede integrarse en la PCB principal o en la PCB de potencia.

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Caract. eléctricas preliminares	Tasa o volumen	Observaciones
IF-07	Computador de abord	Carga útil multiespectral	Configuración de cámara, inicio de captura y selección de parámetros.	I2C, SPI, UART o GPIO	Nivel lógico preliminar de 3.3 V.	Baja para comandos	La interfaz exacta depende del módulo de cámara seleccionado.
IF-08	Carga útil multiespectral	Computador de abord	Transferencia de datos de imagen desde la cámara hacia el OBC.	SPI, paralelo, MIPI o interfaz digital TBD	Nivel lógico preliminar de 3.3 V; puede requerir acondicionamiento si la cámara usa otro estándar.	Alta; del orden de MB por adquisición multibanda	Interfaz crítica para el presupuesto de datos y almacenamiento. Debe revisarse con resolución, número de bandas y profundidad de bits.
IF-09	Computador de abord	Almacenamiento	Escritura y lectura de imágenes, telemetría y eventos.	SPI, SDIO o interfaz de memoria TBD	Nivel lógico preliminar de 3.3 V.	Media/alta, según volumen de imágenes	Debe soportar memoria no volátil confiable y escritura durante ventanas de adquisición.
IF-10	Computador de abord	Sistema de comunicaciones	Envío de paquetes de telemetría, datos de misión y respuestas a comandos.	UART, SPI o interfaz digital TBD	Nivel lógico preliminar de 3.3 V.	Limitada por enlace UHF, del orden de kbps	Adecuada para telemetría y comandos. Puede ser insuficiente para descarga frecuente de imágenes.
IF-11	Sistema de comunicaciones	Computador de abord	Entrega de comandos recibidos y estado del enlace.	UART, SPI o interfaz digital TBD	Nivel lógico preliminar de 3.3 V.	Baja para comandos y telemetría	Los comandos deben ser validados por el software futuro del OBC.
IF-12	Sistema de comunicaciones	Estación terrestre	Transmisión inalámbrica de telemetría y datos de misión.	Enlace RF UHF preliminar	Frecuencia y potencia RF sujetas a regulación. Potencia eléctrica de referencia en Tx: 2000 mW.	Del orden de kbps para UHF	Si se requiere descarga intensiva de imágenes, podría evaluarse un enlace de mayor tasa en una etapa posterior.
IF-13	Estación terrestre	Sistema de comunicaciones	Recepción de comandos desde tierra.	Enlace RF UHF preliminar	Sensibilidad del receptor, antena y potencia recibida TBD.	Baja	La estación terrestre no se conecta directamente al OBC; la comunicación pasa por el subsistema RF.
IF-14	Sensores de actitud	Computador de abord	Entrega de mediciones para estimar orientación.	I2C, SPI o interfaz analógica/digital	Nivel lógico preliminar de 3.3 V.	Baja/media	Incluye sensores como magnetómetro, giroscopio o sensores solares.

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Caract. eléctricas preliminares	Tasa o volumen	Observaciones
IF-15	Computador de abordó	Actuadores de actitud	Comandos para modificar o estabilizar la orientación.	PWM, GPIO, driver o interfaz TBD	Señal lógica preliminar de 3.3 V hacia drivers; potencia de actuadores desde línea dedicada.	Baja	Requiere drivers adecuados para magnetorquers u otros actuadores seleccionados.
IF-16	Sistema de potencia	Computador de abordó	Telemetría eléctrica y alertas de energía.	I2C, ADC o GPIO	Nivel lógico preliminar de 3.3 V. Batería de referencia: paquete 2S Li-Ion con regulación DC-DC.	Baja	Incluye voltaje, corriente, estado de batería, protecciones y alertas de bajo voltaje o sobrecorriente.
IF-17	Supervisión térmica y de estado	Computador de abordó	Medición de temperatura y diagnóstico.	I2C, ADC o GPIO	Nivel lógico preliminar de 3.3 V.	Baja	Permite limitar operaciones en condiciones no seguras, especialmente en batería, cámara, OBC y RF.
IF-18	Computador de abordó	Supervisión térmica y de estado	Configuración de sensores, frecuencia de medición o umbrales.	I2C o GPIO	Nivel lógico preliminar de 3.3 V.	Baja	Aplica si los sensores, ADCs o monitores de potencia son configurables desde el OBC.

10. Elaboración de presupuestos preliminares

Para comprobar que la arquitectura centralizada seleccionada es razonablemente viable, se formulan presupuestos preliminares de potencia, recursos físicos y volumen de datos. Los valores numéricos presentados provienen de cálculos básicos, restricciones del estándar 1U y estimaciones típicas para componentes comerciales (COTS) de nanosatélites, cumpliendo con el alcance académico del proyecto.

10.1. Presupuesto preliminar de potencia, masa y volumen

El volumen total disponible está restringido a aproximadamente $10 \times 10 \times 10$ cm para el formato CubeSat 1U. La masa máxima típica para este estándar ronda los 1.33 kg, de la cual se asignan fracciones a cada módulo. Los consumos de potencia asumen un escenario orbital de 90 minutos, donde los subsistemas no operan al máximo simultáneamente.

10.2. Presupuesto de volumen de datos y enlace de comunicaciones

La misión exige adquirir imágenes multiespectrales de lotes de café y transmitirlos a la estación terrestre en Medellín. Este presupuesto evalúa la viabilidad del enlace considerando la restricción temporal de visibilidad en órbita baja (LEO).

10.3. Análisis de viabilidad e interdependencia de recursos

Los presupuestos anteriores demuestran que las decisiones de diseño no son independientes, evidenciando relaciones críticas que deberán resolverse en el diseño esquemático:

- **Cuello de botella en comunicaciones (El problema de la Tasa de Transferencia):** La Tabla 19 muestra que para descargar 50 MB de imágenes diarias en una ventana de visibilidad de 10 minutos sobre Medellín, se requeriría una tasa sostenida de ≈ 666 kbps. La especificación preliminar del enlace UHF (ET-06) es de apenas 9600 bps. Esto confirma que la viabilidad del sistema exigirá implementar una fuerte compresión de datos por software, reducir agresivamente la resolución de la cámara, o migrar a un transmisor de Banda S, justificando plenamente el TBD normativo declarado en la Sección 3.
- **Gestión de energía:** La demanda máxima estimada (5000 mW) ocurre únicamente si el satélite transmite datos, toma fotografías y acciona sus actuadores magnéticos de forma simultánea. El software futuro deberá gestionar estos modos de operación de forma excluyente para no colapsar la batería 2S (ET-01) durante las fases de eclipse.
- **Compatibilidad física:** La masa total estimada (1040 g) y el volumen distribuido se mantienen dentro de los límites físicos del estándar 1U (≤ 1330 g y $10 \times 10 \times 10$ cm), demostrando que la propuesta de alojar las tarjetas en PCBs de hasta 90×90 mm (ET-03) es mecánicamente viable.

Cuadro 18: Presupuesto preliminar de potencia y recursos físicos

Subsistema	Potencia nominal (mW)	Potencia máxima (mW)	Ciclo de actividad estimado	Energía por órbita (mWh)	Masa estimada (g)	Volumen asignado (cm ³)	Fuente de la estimación
PCB Principal (OBC y Memoria)	150	300	100 %	225	80	$9 \times 9 \times 1$	Consumo típico MCU ARM Cortex-M.
Módulo de comunicaciones	200 (Rx)	2000 (Tx)	10 % (Paso por estación)	60	60	$9 \times 9 \times 1$	Transceptor UHF (ej. CC1120).
Carga útil (Cámara)	0 (Reposo)	1500	5 %	112.5	150	$5 \times 5 \times 4$	Módulo OEM multi-espectral compacto.
Módulo ADCS	100	1000	20 %	450	200	$9 \times 9 \times 2$	Consumo con bobinas (magnetorquers) activas.
PCB de Potencia (Batería y EPS)	100 (Pérdidas)	200	100 %	150	250	$9 \times 9 \times 3$	Paquete 2S Li-Ion y reguladores DC-DC.
Estructura y cableado	N/A	N/A	N/A	N/A	300	Restante	Chasis de aluminio Cube-Sat 1U.
Total Estimado	550	5000	-	997.5	1040	≤ 1000	-

Cuadro 19: Presupuesto de datos y comunicaciones

Fuente de datos	Datos por adquisición	Adqu. estimadas (diarias)	Volumen acumulado (diario)	Almac. requerido	Tasa mínima de transferencia
Cámara multiespectral	≈ 5 MB (Estimación: 3 bandas, compresión moderada)	10	50 MB	≥ 16 GB (ET-04) permite meses de autonomía sin enlace.	≥ 666 kbps (Asumiendo ventana de 10 min/día)
Telemetría y Estado	≈ 50 KB	24 (1 por hora)	1.2 MB	Compartido con OBC	≥ 16 kbps